

第十一章人工智能伦理

演讲人

2024-05-06



第十一章人工智能伦理

职业功能与专业能力要求

第二节 人工智能的主要伦理
问题

思考题



第一节 人工智能与伦理概述

第三节 人工智能伦理治理

第十一章 人工智能伦理

职业功能与专业能力要求

01

职业功能:人工智能的基础知识

02

工作内容:人工智能涉及伦理学基础, 人工智能涉及伦理问题, 人工智能涉及伦理要素及其治理。

03

专业能力要求:能够学习相应的伦理学原理, 能理解人工智能伦理问题并会使用相关知识进行应对, 为未来与人工智能和谐共存打下伦理学基础

04

相关知识要求:伦理学的基本概念及其与人工智能的连接-人工智能道德规范, 人工智能权利义务, 人工智能与整体社会关系等。

第十一章人 工智能伦理

第一节 人工智能与伦理概述

1

考核知识点及能力要求:

2

一、伦理学及人工智能伦理的内涵

考核知识点及能力要求：

1

能理解伦理学的概念；

2

熟悉人工智能伦理学的内涵；

3

熟悉人工智能伦理问题的一些性质；

4

掌握人工智能伦理问题的特征。

(一) 伦理学思想概述

1. “伦理”具有多层意思，通常指事物的条理，或指人伦道德之理。
2. 一方面反映客观事物的本来之理;另一方面也寄托了人们对同类事物应该具有的共同本质的理想，这种理想付诸人类社会的生产和生活实践之中，产生出调节人类行为的行为规则
3. 伦理学是关于道德的科学，又称道德学、道德哲学。

(二) 人工智能伦理的内涵



人工智能伦理起
始于研究机器人
伦理



2002年，机器人专家维卢吉奥Gianmareo Veruggio提出：“机器人伦理学是一门应用伦理学，其目标是发展可被不同的社会团体和信仰共享的科学、技术、文化等工具，这些工具能够促进和鼓励机器人



三个方面

一是指机器人的研发者和制造者本身的伦理，即机器人专家本身所具有的职业道德；
二是指机器人本身所具有的道德编程代码，这些编码决定了机器人的行为是否超越了道德行为准则本身；
三是指机器人通过学习推理从而形成自身的一套伦理规范这种行为具有自发性和自我选择性。

(三) 人工智能 伦理问题的性 质与特征

1. 人工智能伦理问题的性质

首先，人工智能伦理问题是人工智能活动、发展过程中产生的伦理道德问题。

其次，人工智能伦理问题特指与人类社会伦理发展相冲突的问题。

最后，人工智能伦理问题是人工智能技术负向效应的一个方面

2. 人工智能伦理问题的特征

人工智能伦理问题的客观性
人工智能伦理问题的普遍性
人工智能伦理问题的差异性
人工智能伦理问题的复杂性
人工智能伦理问题的破坏性

1

考核知识点及能力要求:

2

一、人工智能伦理要素

3

二、人工智能涉及的主要伦理问题

第十一章 人工智能伦理

第二节 人工智能的主要伦理问题



考核知识点及能力要求：

了解人工智能伦理要素;

熟悉人工智能权利义务涵盖内容;

掌握人工智能所涉及的主要伦理问题。



熟悉人工智能道德规范的内容;

理解人工智能与整体社会的关系;

(一) 人工智能道德规范

01

1.价值观

02

2.原则

03

3.政策行
动领域

(一) 人工智能道德规范

1. 价值观

- ◆ 尊重、保护和促进人权和基本自由以及人的尊严
- ◆ 环境和生态系统蓬勃发展
- ◆ 确保多样性和包容性
- ◆ 生活在和平、公正与互联的社会中

(一) 人工智能道德规范

2. 原则

- ◆ 相称性和不损害
- ◆ 安全和安保
- ◆ 公平和非歧视
- ◆ 可持续性
- ◆ 隐私权和数据保护

(一) 人工智能道德规范

2. 原则

- ◆ 人类的监督和决定
- ◆ 透明度和可解释性
- ◆ 责任和问责
- ◆ 认识和素养
- ◆ 多利益攸关方与适应性治理和协作

(一) 人工智能道德规范

3. 政策行动领域

- ◆ 性别
- ◆ 伦理影响评估
- ◆ 伦理治理和管理
- ◆ 数据政策
- ◆ 发展与国际合作
- ◆ 环境和生态系统

(一) 人工智能道德规范

3. 政策行动领域

- ◆ 政策行动领域
- ◆ 文化
- ◆ 教育和研究
- ◆ 传播和信息
- ◆ 经济和劳动
- ◆ 健康和社会福祉

(二) 人工智能权利义务

人类到底应该如何对待机器人和人工智能系统？



一、人工智能伦理要素

(三) 人工智能与整体社会关系

01

创造生产力

02

解放生产力

二、人工智能涉及的主要伦理问题

(一)道德主体地位问题

(二)责任伦理问题

(三)隐私保护问题

(四)算法歧视问题

(五)算法滥用问题



第十一章 人工智能伦理

第三节 人工智能伦理治理



01

考核知识点及能力要求:

02

一、构建人工智能伦理标准化体系

03

二、构建人工智能伦理原则

04

三、构建人工智能伦理风险评估指标

05

四、重视人工智能立法规范研究

06

五、完善监督管理机制



考核知识点及能力要求：

了解人工智能治理策略涵盖的内容;

熟悉构建人工智能伦理原则;

熟悉促进人工智能立法需要做的工作;



熟悉人工智能伦理标准化体系;

掌握构建人工智能伦理风险评估指标;

掌握构建完善监督管理机制的工作内容



一、构建人工智能伦理标准化体系



(一)人工智能伦理标准化需求

人工智能区别于传统机器的最大特征在于其高度甚至完全的自主性，这种完全的自主性意味着新的机器范式，即不需要人类介入或者干预的“感知—思考—行动”过程

(二)人工智能伦理标准化体系构建

- 1.人类社会伦理标准优化
- 2.人类对人工智能技术探索的伦理标准
- 3.人工智能体的伦理规约标准

二、构建人工智能伦理原则

(一)人类根本利益原则

(1)在对社会的影响方面、人工智能的研发与应用以促进人类向善为目的，这也包括和平利用人工智能及相关技术，避免致命性人工智能武器的军备竞赛

(2)在人工智能算法方面，人工智能的研发与应用应符合人的尊严，保障人的基本权利与自由;确保算法决策的透明性，确保算法设定避免歧视;推动人工智能的效益在世界范围内公平分配，缩小数字鸿沟。

(3)在数据使用方面，人工智能的研发与应用要关注隐私保护，加强个人数据的控制，防止数据滥用。

(二)责任原则

1.透明度原则

可解释性、可验证性、可预测性

2.权责一致原则

三、构建人工智能伦理风险评估指标

(一)算法方面

1

(二)数据方面

2

(三)社会影响
方面

3

三、构建人工智能伦理风险评估指标

(一) 算法方面

01

1.透明
度

02

2.可靠
性

03

3.可解
释性

04

4.可验
证性

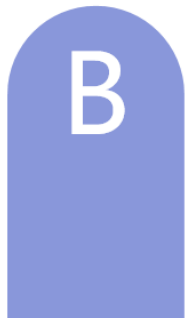
三、构建人工智能伦理风险评估指标

(二) 数据方面

1.个人敏感信息
处理的审慎性



2.隐私保护的
充分性



三、构建人工智能伦理风险评估指标

(三) 社会影响方面



1、向善
性

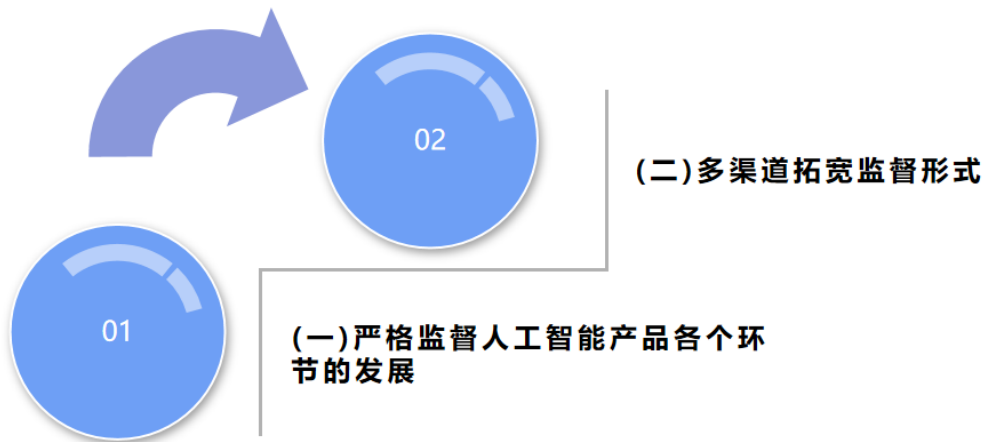
2. 无偏
性

四、重视人工智能立法规范研究

01 (一)加快推进人工智能发展规划向人工智能立法的转型

02 (二)推进不同层级的人工智能立法

五、完善监督管理机制



第十一章人工智能伦理

思考题



1.伦理学及人工智能伦理学的含义是什么?



2.简述人工智能伦理学与伦理学之间的关系,



3.简述人工智能发展中需要注意的伦理问题及其解决思路



4.人工智能涉及的主要伦理问题有哪些?



5.人工智能伦理风险评估指标有哪些?



6.我国在哪些方面需要完善监督管理机制?

谢谢！

